Lezione 3 (giovedì 8 ottobre): regola del pastore, combinazioni semplici, inclusione-esclusione

Argomenti della lezione (dal diario del corso): principio del pastore e principio di inclusione-esclusione a due termini.

Fonti e limiti del materiale

- La trascrizione copre la prima parte della lezione: panino, targhe, sottoinsiemi di $\{A, B, C, D\}$ e combinazioni semplici. **Si interrompe a metà**, proprio mentre il docente calcola $C_{4,2}$.
- Il riassunto Kiwi copre la stessa parte e contiene un errore (vedi §7).
- **Né la trascrizione né il riassunto contengono l'inclusione-esclusione**, anche se il diario dice che è stata fatta. La §6 l'ho ricostruita io dalla teoria standard (Levin §1.1, "Principle of Inclusion/Exclusion", p. 64) e dalla dispensa 2, usando la notazione del docente. Quando potrai, confrontala con la dispensa che verrà pubblicata.

---

1. Il problema lasciato aperto: il panino "a meno dell'ordine"

Dati: 3 tipi di pane, 3 di carne e 3 salse. Un panino è fatto da 1 pane, 1 carne e 2 salse **distinte**, e l'ordine delle salse **non conta**: ketchup + maionese è lo stesso panino di maionese + ketchup.

Ragionamento: 1. Pane e carne non danno problemi. Per il principio moltiplicativo (PM) sono $3 \cdot 3$ scelte. 2. Per le salse, se contassimo l'ordine avremmo 3 scelte per la prima e 2 per la seconda (deve essere diversa). Sono quindi $D_{3,2} = 3 \cdot 2 = 6$ **coppie ordinate**. 3. Ma ogni coppia (x, y) con $x \neq y$ ha la sua "gemella" (y, x), e noi vogliamo contarle come **una sola** scelta. Le 6 coppie ordinate si raggruppano quindi a due a due:

$$\{(K, M), (M, K)\}, \quad \{(K, S), (S, K)\}, \quad \{(M, S), (S, M)\}$$

Ogni scelta "vera" è stata contata **esattamente 2 volte**, quindi le scelte di salse sono $\frac{6}{2} = 3$. 4. In totale: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 = 3^3$.

> **Idea chiave:** conto le coppie ordinate (cosa che so fare) e poi divido per quante volte ho contato ogni oggetto che mi interessa.

---

2. Le targhe: una P e una R, oppure due P

Una targa ha **4 posizioni per le lettere**: 1, 2, 6 e 7.

(a) Inserire una P e una R (lettere diverse). Ho 4 posizioni per la P e poi 3 per la R:

$$4 \cdot 3 = 12 = D_{4,2}.$$

Qui l'ordine **conta davvero**. Mettere la P in posizione 1 e la R in posizione 6 dà una targa diversa da R in 1 e P in 6, quindi **non si divide**. È l'Esempio 14 della dispensa 1b.

(b) Inserire due P (la stessa lettera). Se distinguessimo artificialmente la prima P dalla seconda, conteremmo $4 \cdot 3$ assegnazioni, ma ora le coppie $(1, 6)$ e $(6, 1)$, cioè "prima P in 1, seconda in 6" oppure "prima P in 6, seconda in 1", **producono la stessa targa**. Ogni targa è contata 2 volte, quindi

$$\frac{4 \cdot 3}{2} = 6.$$

In altre parole, sto scegliendo un **insieme** di 2 posizioni fra 4, ad esempio $\{1, 6\}$, e non una coppia ordinata.

---

3. La regola del pastore

> *Per contare le pecore, conta le zampe e dividi per 4* (le teste non sempre si vedono).

Enunciato (informale, come dato a lezione): se è facile contare una collezione "più grande" in cui ogni oggetto che mi interessa compare **esattamente** s **volte**, allora

$$\#(\text{oggetti che mi interessano}) = \frac{\#(\text{collezione contata})}{s}.$$

Formulazione con le partizioni, che è il modo in cui il docente la renderà rigorosa (lo ha annunciato). Sia Z l'insieme che so contare, ad esempio le coppie ordinate. Lo partiziono in blocchi

$$Z = Z_1 \sqcup Z_2 \sqcup \cdots \sqcup Z_m,$$

dove ogni blocco Z_i raccoglie tutti gli elementi che rappresentano lo **stesso** oggetto. Se ogni blocco ha esattamente s elementi, per il **principio additivo**

$$\#Z = \underbrace{s + s + \cdots + s}_{m \text{ volte}} = m \cdot s \quad \Longrightarrow \quad m = \frac{\#Z}{s}.$$

Quindi la regola del pastore **si ricava dal principio additivo** applicato a una partizione in blocchi tutti della stessa cardinalità. È la stessa idea vista nella Lezione 2 con i 6 blocchi $IFS, FIS, \ldots$ tutti della stessa cardinalità.

Il "fattore di simmetria" s: nella lezione s è sempre il numero di modi di **riordinare** gli elementi scelti, cioè il numero di permutazioni: $s = 2 = 2!$ per due elementi e $s = 6 = 3!$ per tre. In questi esempi le simmetrie corrispondono a permutazioni; in matematica, però, il concetto di simmetria è più generale.

---

4. Esempio guida: i sottoinsiemi di 3 elementi di $\{A, B, C, D\}$

Domanda: quanti sono i sottoinsiemi di cardinalità 3 di $\{A, B, C, D\}$?

1. **Conto le terne ordinate** di elementi distinti: $D_{4,3} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.
2. **Raggruppo** le terne in base all'insieme che usano. Al sottoinsieme $\{A, B, C\}$ corrispondono le 6 terne

$$ABC,\ ACB,\ BAC,\ BCA,\ CAB,\ CBA,$$

cioè le permutazioni di 3 lettere, in numero $P_3 = 3! = 6$. Lo stesso vale per ogni altro sottoinsieme: non importa come si chiamino le tre lettere.

3. I gruppi sono **disgiunti**: terne che usano lettere diverse sono diverse. I gruppi sono anche **esaustivi**: ogni terna usa qualche sottoinsieme. Quindi formano una partizione delle 24 terne in blocchi da 6:

$$\frac{24}{6} = 4 \text{ sottoinsiemi: } \quad \{A,B,C\},\ \{A,B,D\},\ \{A,C,D\},\ \{B,C,D\}.$$

Collegamento con la §2: nelle targhe con due P si divideva per $2 = 2!$ perché l'insieme scelto aveva 2 elementi. Qui si divide per $6 = 3!$ perché ne ha 3.

---

5. Combinazioni semplici

Intuizione: le **disposizioni** tengono conto dell'ordine (sono sequenze), le **combinazioni** no (sono insiemi).

Definizione. Siano $n \geq 0$ e $0 \leq k \leq n$. Una **combinazione semplice di ordine k di n oggetti** è un **sottoinsieme di cardinalità k** di un insieme di n elementi. Il loro numero si indica con

$$C_{n,k}.$$

Formula (regola del pastore applicata alle disposizioni). Ogni sottoinsieme di k elementi corrisponde a esattamente $P_k = k!$ disposizioni semplici, una per ciascun ordinamento dei suoi elementi. Quindi

$$\boxed{C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}}$$

Per $k \geq 1$, una forma equivalente, spesso più comoda nei calcoli, è

$$C_{n,k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k(k-1)\cdots 1}.$$

Per $k = 0$ vale $C_{n,0} = 1$.

Nella frazione grande il numeratore è $D_{n,k}$ (k fattori decrescenti a partire da n) e il denominatore è $k!$.

Esempi svolti:

Problema	Conto	Risultato
2 salse fra 3 (§1)	$C_{3,2} = \frac{3!}{2!\,1!} = \frac{3\cdot 2}{2}$	3
2 posizioni fra 4 per le due P (§2b)	$C_{4,2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{4\cdot 3}{2}$	6
sottoinsiemi di 3 elementi fra 4 (§4)	$C_{4,3} = \frac{4!}{3!\,1!}$	4
esempio del docente	$C_{5,3} = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{5\cdot 4\cdot 3}{3\cdot 2\cdot 1}$	10

Il docente ha suggerito di scegliere la forma più comoda caso per caso. La forma $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ è la più compatta, mentre quella con k fattori al numeratore e al denominatore si semplifica meglio a mano.

Confronto da ricordare:

	conta l'ordine?	ripetizioni?	oggetto matematico	numero
Disposizioni con ripetizione	sì	sì	sequenza $(x_1, \dots, x_k)$	$D'_{n,k} = n^k$
Disposizioni semplici	sì	no	sequenza di elementi distinti	$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$
Permutazioni	sì	no ($k = n$)	ordinamento di tutti gli n	$P_n = n!$
Combinazioni semplici	**no**	**no**	**sottoinsieme di k elementi**	$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Osservazioni mie, non dette a lezione ma utili: - $C_{n,n} = 1$, perché c'è un solo sottoinsieme con tutti gli elementi, e $C_{n,1} = n$. - $C_{n,k} = C_{n,n-k}$. Scegliere i k elementi da prendere equivale a scegliere gli $n - k$ da lasciare: è un passaggio al complemento. - Più avanti probabilmente vedrai anche la notazione $\binom{n}{k}$ ("n su k", coefficiente binomiale), che è lo stesso numero. Il Levin usa quella (§1.2–1.3).

---

6. Principio di inclusione-esclusione a due termini *(ricostruito, vedi nota iniziale)*

Il problema. Il principio additivo richiede parti **disgiunte**. Se voglio contare $X \cup Y$ e X e Y si sovrappongono, la somma $\#X + \#Y$ conta **due volte** gli elementi di $X \cap Y$. È esattamente il problema della Lezione 2 con le targhe "con una P in posizione i" (non esclusive).

Enunciato. Siano X, Y sottoinsiemi finiti di un insieme A. Allora

$$\boxed{\#(X \cup Y) = \#X + \#Y - \#(X \cap Y)}$$

Si **include** tutto e poi si **esclude** ciò che è stato contato due volte.

Dimostrazione (usa solo il principio additivo). Gli elementi di $X \cup Y$ sono o in X, oppure in Y ma non in X:

$$X \cup Y = X \sqcup (Y \setminus X) \quad \Rightarrow \quad \#(X \cup Y) = \#X + \#(Y \setminus X).$$

Gli elementi di Y sono o anche in X, oppure no:

$$Y = (X \cap Y) \sqcup (Y \setminus X) \quad \Rightarrow \quad \#(Y \setminus X) = \#Y - \#(X \cap Y).$$

Sostituendo la seconda nella prima si ottiene la formula. □

(Disegna il diagramma di Venn: le due "lune" più la zona centrale. La zona centrale è quella contata due volte da $\#X + \#Y$.)

Caso particolare: se $X \cap Y = \emptyset$ ritrovi il principio additivo con due parti.

Esempio svolto. Supponiamo che la targa abbia 4 lettere e 3 cifre, con ripetizioni ammesse. Quante targhe **iniziano** con P **oppure finiscono** con P (o entrambe le cose)? - X = targhe che iniziano con P: $\#X = 1 \cdot 26 \cdot 10^3 \cdot 26 \cdot 26 = 26^3 \cdot 10^3$. - Y = targhe che finiscono con P: $\#Y = 26^3 \cdot 10^3$, per lo stesso ragionamento. - $X \cap Y$ = targhe con P sia in prima che in ultima posizione: $\#(X \cap Y) = 1 \cdot 26 \cdot 10^3 \cdot 26 \cdot 1 = 26^2 \cdot 10^3$. - Quindi $\#(X \cup Y) = 2 \cdot 26^3 \cdot 10^3 - 26^2 \cdot 10^3$.

Controllo con il passaggio al complemento: le targhe che **non** iniziano e **non** finiscono con P sono $25 \cdot 26 \cdot 10^3 \cdot 26 \cdot 25$. Prova a verificare che $26^4 \cdot 10^3 - 25^2 \cdot 26^2 \cdot 10^3$ dà lo stesso numero.

---

7. Punti incerti o sbagliati nei materiali

1. **Riassunto Kiwi, "Inserire una P e una R... se si vuole ignorare l'ordine dividere per 2: $12/2 = 6$". È sbagliato.** Con due lettere **diverse** l'ordine conta e il risultato è 12. Si divide per 2 solo nel caso delle **due P** (vedi §2). Anche il docente dice "fin qui tutto bene" sul $4 \cdot 3$ e solo dopo passa alle due P.
2. **Notazione nel riassunto Kiwi:** usa $P(n,k)$ per le disposizioni e $C(n,k)$, C_n^k per le combinazioni. **Nel materiale qui riportato si usa $D_{n,k}$ per le disposizioni, P_k per le permutazioni e $C_{n,k}$ per le combinazioni.** Attenzione: per il docente P con **un solo** indice sono le permutazioni. Usa la sua notazione all'esame.
3. Nel riassunto Kiwi "Esempio generico 5 su 3" va letto "3 su 5", cioè $C_{5,3}$.
4. La trascrizione ha parole storpiate: "cnk" sta per $C_{n,k}$, "pnk" per $D_{n,k}$, "pk" per P_k e "k-fazzogliato" per "k fattoriale". La frase "possiamo scriverla come n per n-1 fino a n più 1" significa $n(n-1)\cdots(n-k+1)$.
5. **La trascrizione è incompleta.** Si ferma al calcolo di $C_{4,2}$, e manca tutta la parte sull'inclusione-esclusione (§6 ricostruita).

---

8. Esercizi di autoverifica (senza soluzioni)

1. Panino con 3 pani, 3 carni e **4** salse, di cui se ne scelgono **3 distinte** senza ordine. Quante scelte ci sono? Quale $C_{n,k}$ compare?
2. Quante targhe contengono **esattamente due P**? *(Spunto: prima scegli le posizioni delle P, poi riempi le altre posizioni con il principio moltiplicativo. Le altre lettere possono essere P, se ne vuoi esattamente due?)*
3. In una classe di 20 studenti si forma un comitato di 3 persone. Quanti comitati ci sono? E se il comitato ha un presidente, un vice e un segretario? Perché i due numeri differiscono di un fattore $3!$?
4. **Dalla dispensa 1a, pag. 1:** quante targhe contengono **almeno una T e almeno un 9**? *(Spunto: chiama X = "nessuna T" e Y = "nessun 9". Le targhe che vuoi sono il complemento di quale insieme costruito con X e Y? Poi usa l'inclusione-esclusione.)*

5. **Dalla dispensa 1a:** quanti sono gli esiti del lancio di 2 dadi se **non** distinguiamo i dadi? Attenzione: qui la regola del pastore "divido per 2" **non** funziona direttamente. Perché?

---

9. Checklist per gli appunti

- ☐ Panino a meno dell'ordine: $3 \cdot 3 \cdot \frac{3 \cdot 2}{2} = 27$
- ☐ Targhe: P e R danno $4 \cdot 3$ (ordine conta), due P danno $\frac{4 \cdot 3}{2}$
- ☐ Regola del pastore, con il suo legame al principio additivo
- ☐ Sottoinsiemi di 3 elementi di $\{A, B, C, D\}$: $24/3! = 4$
- ☐ Definizione di combinazione semplice e formula $C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- ☐ Tabella disposizioni / permutazioni / combinazioni
- ☐ Inclusione-esclusione: $\#(X \cup Y) = \#X + \#Y - \#(X \cap Y)$, con la dimostrazione via partizioni